

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：空調工程與設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、空調負荷的計算包括那些項目，並簡要說明各項目之計算。(20 分)

二、試繪系統示意圖並說明溴化鋰-水 ($\text{LiBr-H}_2\text{O}$) 之雙效 (double-effect or double-stage) 吸收式空調系統之原理。(8 分) 並以溫度為橫軸、水蒸氣壓為縱軸畫出雙效吸收式空調系統之熱力平衡系統循環圖 (thermodynamic equilibrium diagram of double effect absorption cooling cycle) 並配合系統示意圖說明各元件之過程。(8 分) 試以系統元件之熱傳量來定義吸收式空調系統之性能係數 (COP)。(3 分) 並分別說明雙效吸收式空調系統及單效 (single-effect) 吸收式空調系統一個實際合理之 COP 範圍。(6 分)

三、一個電子工廠的潔淨室 (clean room) 需求 $2000 \text{ m}^3/\text{hr}$ 的標準大氣壓、 22°C 、50%相對濕度之空氣。一空調機被用來提供這個需求，外面空氣為 34°C 、相對濕度 70%，空調機排出 10°C 的凝結水，試求該空調機單位質量乾空氣之：

(一)除濕量 (kg/kg da) (5 分)

(二)冷凍負荷量 (kJ/kg da) (10 分)

(三)加熱負荷量 (kJ/kg da) (5 分)

四、空調冰水以 $0.1266 \text{ m}^3/\text{hr}$ 之流量流經一風扇盤管 (fan coil)，盤管由 10 枝內徑 (ID) 為 1 cm、長 1 m 之直管及 9 個 180° 彎接頭組構而成，若彎接頭之摩擦損失係數 (loss coefficient) K_L 為 1.5，試求：

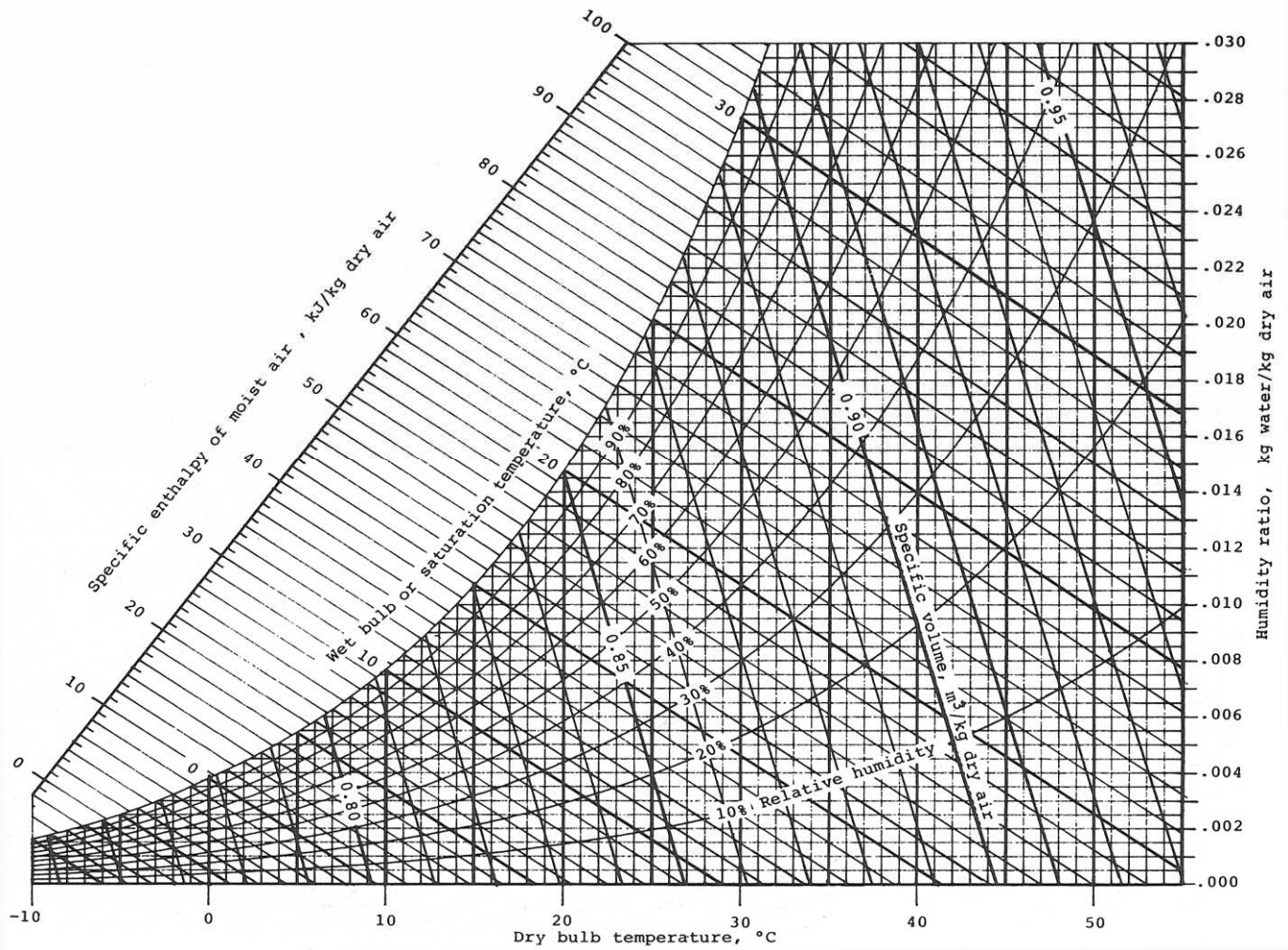
(一)冰水流經該風扇盤管之壓降為多少 kPa? (15 分)

(二)彎接頭之總等效長度 (equivalent length) 為多少米? (5 分) (註：冰水之黏滯係數為 $\nu = 1.12 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，管子的粗糙度為直徑的 0.001 倍)。參考 Moody chart。

五、圓形風管之空氣流量為 $10 \text{ m}^3/\text{s}$ ，由直徑 0.5m 突擴 (sudden expansion) 進入直徑 0.75m，試計算突擴造成的壓力差。(10 分) 若計算結果壓力為上升，試解釋為何在有摩擦損失的情況下壓力會上升? (5 分) (參考突擴管之損失係數圖；註：空氣之密度 1.23 kg/m^3)

(請接第二頁)

附圖：空氣熱力線圖



Saturated water–Temperature table

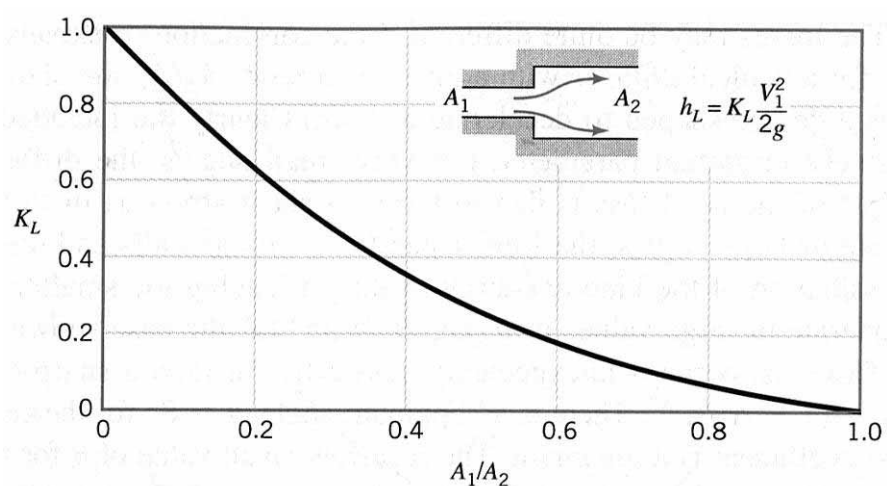
附表：飽和水之熱力性質表

Temp. °C <i>T</i>	Sat. press. kPa <i>P_{sat}</i>	Specific volume m³/kg		Internal energy kJ/kg			Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/(kg · K)		
		Sat. liquid <i>v_f</i>	Sat. vapor <i>v_g</i>	Sat. liquid <i>u_f</i>	Evap. <i>u_{fg}</i>	Sat. vapor <i>u_g</i>	Sat. liquid <i>h_f</i>	Evap. <i>h_{fg}</i>	Sat. vapor <i>h_g</i>	Sat. liquid <i>s_f</i>	Evap. <i>s_{fg}</i>	Sat. vapor <i>s_g</i>
0.01	0.6113	0.001 000	206.14	0.0	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.000	9.1562	9.1562
5	0.8721	0.001 000	147.12	20.97	2361.3	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	0.0761	8.9496	9.0257
10	1.2276	0.001 000	106.38	42.00	2347.2	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	0.1510	8.7498	8.9008
15	1.7051	0.001 001	77.93	62.99	2333.1	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	0.2245	8.5569	8.7814
20	2.339	0.001 002	57.79	83.95	2319.0	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	0.2966	8.3706	8.6672
25	3.169	0.001 003	43.36	104.88	2304.9	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	0.3674	8.1905	8.5580
30	4.246	0.001 004	32.89	125.78	2290.8	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	0.4369	8.0164	8.4533
35	5.628	0.001 006	25.22	146.67	2276.7	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	0.5053	7.8478	8.3531
40	7.384	0.001 008	19.52	167.56	2262.6	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	0.5725	7.6845	8.2570
45	9.593	0.001 010	15.26	188.44	2248.4	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	0.6387	7.5261	8.1648
50	12.349	0.001 012	12.03	209.32	2234.2	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	0.7038	7.3725	8.0763
55	15.758	0.001 015	9.568	230.21	2219.9	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	0.7679	7.2234	7.9913
60	19.940	0.001 017	7.671	251.11	2205.5	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	0.8312	7.0784	7.9096
65	25.03	0.001 020	6.197	272.02	2191.1	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	0.8935	6.9375	7.8310
70	31.19	0.001 023	5.042	292.95	2176.6	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	0.9549	6.8004	7.7553
75	38.58	0.001 026	4.131	313.90	2162.0	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	6.6669	7.6824
80	47.39	0.001 029	3.407	334.86	2147.4	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.6122
85	57.83	0.001 033	2.828	355.84	2132.6	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	6.4102	7.5445
90	70.14	0.001 036	2.361	376.85	2117.7	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	6.2866	7.4791
95	84.55	0.001 040	1.982	397.88	2102.7	2500.6	397.96	2270.2	2668.1	1.2500	6.1659	7.4159

(請接第三頁)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：空調工程與設計

附圖：突擴管損失係數圖



附圖：摩擦因子圖 (Moody Chart for friction factor)

